

开图

UNFOLD / 产品说明书

把风景装进口袋，把服务带到身边。



南京地标主题 AI 创意插画 · 非现场照片

从一段全景影像，到一套场地服务。

作品介绍 / 用户价值 / 影像技术 / 商业化 / 路演操作

赛道一 · AI + 影像产品开发

南京仙林 · 栖霞山 · 老门东

2026.09.23 / V0.4

赛事原型：已实现能力与待验证目标分别说明。

01 / 产品定位

把场地影像，变成可用的服务。

开图是一套面向景区、度假村与文旅街区的全景内容运营原型：从现场采集开始，让游客看懂空间、安排逛吃，再让场地方看见服务转化。

一句话介绍：用影石全景采集场地，把影像接上 AI 逛吃与商家服务，让一次浏览有下一步。

我们首先解决什么

场地往往有宣传片、平面地图和餐饮菜单，但三者彼此割裂。游客看完风景仍不知道怎么走、在哪吃；运营人员每次换活动、换商家都要重新组织内容。开图把“场景—点位—行程—餐饮服务”放进同一套可更新的内容结构。

采集空间 → 浏览与理解 → 安排逛吃 → 到店与反馈

核心产品是影像工作台

三维场景是体验入口，影像工作台是供给工具，AI 逛吃是消费入口，商家运营是价值验证工具。工作台把素材导入、质量检查、处理状态、现场校准和资产交付连接起来；长期竞争力应来自更短的交付时间、更稳定的资产质量，以及可复用的场地数据结构。

适合比赛的切入点

以 Club Med 南京仙林度假村为首个采集试点，再用栖霞山、老门东验证不同业态的内容复用。X4 Air 的全景采集适合低门槛记录公共空间，“一份影像，多种取景与服务入口”可被现场演示。

“让任意物理场地 30 分钟上线”保留为产品目标。当前没有覆盖任意场地的验证，不把它写成已达成的承诺。

作品名称：开图 / UNFOLD。赛道一：AI + 影像产品开发。本文版本：0.4，2026-09-23。

02 / 用户与价值

谁来使用，谁愿意付费？

优先服务有明确运营主体、有固定餐饮服务、有持续内容更新需求的中小型文旅场地。

角色	实际任务	开图提供的价值
游客 / 亲子家庭	出发前了解环境；到达后安排休息、拍照与用餐	看实景；选择现成行程；按人数、时间和预算选择餐饮组合
景区 / 度假村运营	降低重复介绍成本；更新活动；推广餐饮和体验服务	可维护的空间点位与内容；面向游客的统一入口
餐饮商家	让附近游客发现套餐；判断推荐是否带来到店	示例套餐卡、领券和核销流程；未来接入真实券账本
摄影师 / 影像服务商	采集后更快交付可浏览成果；定期更新同一场地	素材检查、处理清单、可替换的全景展示与交付规范

首个付费客户画像

建议先接触单一运营方管理的度假村公共区或小型文旅街区，覆盖 5-10 个关键点位和 3-5 家合作商户。决策链短、内容边界清楚，比一开始复制整个城市更容易验证。

游客价值如何证明

试点记录“找到目标服务所用时间、完成行程选择比例、真实到店比例”；访谈游客是否更容易理解入口、步行关系与用餐位置。体验是否漂亮只是起点，能否帮助游客做决定才是结果。

运营价值如何证明

记录从采集到可交付的实际分钟数、每次更新的人时、有效素材比例和服务信息错误数。餐饮转化应按独立券号与去重到店统计；当前网页中的示例底稿和套餐面额不计为真实经营结果。

以上为待访谈验证的需求假设，尚未声称已有签约客户、付费订单、客流增长或市场份额。

03 / 功能地图

五个入口，一条完整链路。

用户可以不上传文件、不填写表单，直接完成路演中的关键操作。

功能区	当前可以演示	依赖与边界
空间探索	三个南京场景；点位切镜；晨昏光照；水幕预演；实景照片与全景检索记录	人工参考模型，未经测绘；水幕和秋色是创意预演
影像工作台	六步引导；影石实拍样例；本地 ERP / 高斯文件预览；横竖版取景；清单导出	INSV 拼接和 GPU 重建在外部执行；设备需现场验证
AI 逛吃	9 个预置行程；本地意图匹配；预算与人数筛选；路线显示；语音和行程卡	实时模型需自行部署后台并配置密钥；不编造不存在的商家
商家运营	7 套示例餐饮；领券、核销、去重；看板变化；沙盘 JSON 导出	本机 localStorage 演示；无支付、跨设备交易或真实订单
场地档案	场地参考来源；模型精度说明；素材授权记录；路演说明书	不把参考资料或模型当作现行导览、营业信息

一键演示的设计

空间探索中的示例按钮直接打开对应目的地行程。用户展开路线后，点击站点切换镜头；领取演示券，切到商家台即可核销，指标随操作变化。所有示例都明确标注，避免评委误以为输入空白表单才有结果。

建议路演顺序：先打开影石实拍样例证明“有真实影像”；再展示南京场景和 AI 逛吃；最后演示领券核销，说明工作台如何让场地持续更新。

同一套产品，三种场地性格。

视觉层按建筑和环境特征重绘；餐饮与路线层用于验证不同的运营场景。



AI 创意插画：用于主题呈现，不作为真实建筑比例或现场状态证明。

目的地	视觉识别点	商业服务场景
南京仙林度假村	弧形客房楼、公共裙房、湖岸步道、户外休憩；24小时光照与水幕预演	公共区导览、亲子轻食、湖畔下午茶、赛事布展导览
栖霞山	红墙三拱入口、青色匾额、古寺院落、石塔、镜湖与层叠秋林	赏秋拍摄、休息点推荐、茶点与素面；寺院和商户信息待运营方确认
老门东	三段瓦檐石牌坊、灰砖马头墙、木窗、灯笼、街巷与城墙背景	小吃组合、街巷摄影、夜间茶席与商户联动

本轮模型优化

依据照片调整老门东牌坊的高低石柱与瓦檐；重做栖霞寺山门的石拱和横向匾额。去除粗糙胶囊人物，增加植被轮廓、栏杆、桌椅、花池与水体反射，提升可识别性与环境细节。

模型仍是风貌参考，不是精确扫描。南京场景的尺度、北向、店铺、通行道路须由现场资料校准。19:30水幕时间只用于效果演示，未经活动方确认。

05 / 真实影像

已嵌入什么？证据在哪里？

将“真实实拍”“历史全景线索”“AI 插画”“人工模型”明确标注，方便路演时讲清真实性。

素材	已实现的接入	来源与限制
印度门 360° 全景	本地打包，打开即可看；横版和竖版取景；额外主立面参考模型	Fuzheado / CC BY-SA 4.0；6528 × 3264；EXIF 为 Insta360 ONE RS。孟买，非南京，非 X4 Air
栖霞山公开全景	检索记录与原页链接；暂不可播放	江南君，平台发布 2023-12-25；2026-09-23 播放器返回项目不存在；机型未披露
老门东公开全景	检索记录与原页链接；暂不可播放	江南君，平台发布 2023-12-25；2026-09-23 播放器返回项目不存在；不声称来自影石
栖霞寺 / 老门东照片	本地实景对照，并参考建筑细节	Farm / CC BY-SA 3.0；Zhou Guanhuai / CC0；均非影石证明
仙林度假村	保留官方资料链接与人工参考模型	尚未找到同时具备影石机型证据和原文件复用授权的全景；留待自采替换

实拍全景能做什么

一张 2:1 全景照片可以提供固定视点的 360° 浏览和不同方向取景。它不能恢复被遮挡的建筑背面，也不能产生真实的自由移动视差。印度门模型是人工参照照片建立的几何解释，不是单张图自动重建。

可商用化的素材策略

开源许可照片保留作者、来源、修改说明及许可；取景导出继承相应图像许可。本次找到的两个南京旧全景播放器均已无法打开，产品保留检索记录 and 原页链接，不加载空白播放器。正式客户交付以自采或明确取得授权的素材为主，并保留原片和授权记录。

完整出处与许可：项目 public/ASSET_LICENSES.md。两个南京旧全景暂不可播放；影石实拍样例和两张对照照片已本地打包。

06 / X4 Air 现场协作

你负责现场，我负责把素材变成产品。

先完成一个小区域的真实闭环，再扩大建模范围。不要一次拍完整园区后才第一次检查素材。

阶段	现场同伴具体操作	线上处理与验收
准备 / 5 分钟	确认公共拍摄范围；擦净双镜头；检查电量与存储；使用相机支持的稳定参数	在工作台开始记录；先传 20 秒测试片验证文件、拼接和清晰度
主采集 / 3-5 分钟	优先入口、主路径和餐饮入口；慢走闭环，保留明显平移与连续重叠	检查画面清晰、曝光稳定；规划可作为全景节点的片段
补拍 / 5-10 分钟	入口正面与斜侧面、导览牌全图及局部、楼层图、赛事布展、菜单和价格牌	识别建筑与服务点；将可信信息录入结构化点位并关联照片
校准	记录至少 3 个固定锚点和 1 段实测距离；标记楼层、方向、文件名	核对相机方向、地面、尺度和通行关系；未校准项目保持待确认
交付	保留原始文件、配对和分段；核对素材清单	导入拼接产物；必要时外部重建；浏览验收并导出清单

设备参数怎么用

X4 Air 官方产品信息包含 8K / 30 fps 全景、165 g 机身、单镜头 4K / 60 fps。全景视频用于记录空间；单镜头模式可补门牌、菜单和细节。实际采集参数应以赛事指南、设备菜单和现场测试为准。[1]

最有价值的补充资料

拍清“入口怎么进、楼层怎么连、服务点在哪里”。餐饮需要菜单全图、套餐价格、营业时段与商户确认；过敏原不能仅靠照片推断。夜间水幕单独拍摄与标记，不混入白天静态重建序列。

建议文件夹：场地 / 日期 /
原片、拼接、细节、锚点、授权。原片不改名覆盖；用表格把照片文件名与锚点编号对应起来。

07 / 影像处理与 SDK

把影石能力接入一个可替换的处理链。

影石设备负责高质量采集；网页负责浏览与服务；重计算在独立任务中执行。

X4 Air 原片 → Studio / SDK → 全景浏览 → 可选 3DGS			
环节	当前状态	正式接入方式	
设备控制	本地 OSC 桥接可检测、开始与停止；模拟协议测试已覆盖；X4 Air 未实测	现场电脑连相机 Wi-Fi；按赛事 SDK 与机型兼容清单验证，不能从公网网页直接连接相机局域网	
拼接与导出	浏览器不解析原始 INSV；引导使用 Studio 外部处理	有 SDK 授权后将 Media SDK 包装为独立任务适配器，产出统一 ERP 文件和处理记录	
检查与抽帧	云端 CPU worker 可检查素材并使用 FFmpeg 抽帧	素材状态、错误与输出进入任务队列；重试有记录，避免伪装成功	
几何重建	预留外部 GPU 流程；并非现成端到端重建服务	ERP 转多视角透视图，求解相机位姿，再做 3DGS；需独立 GPU、实拍和质量验收	
网页交付	Three.js 全景与程序化模型；Spark 显示 PLY / SPZ / SPLAT	统一资产 ID、来源、尺寸、姿态与状态；替换视觉层时保留 POI 与餐饮服务层	

为什么不能把全景当成普通照片直接重建

ERP 图像是球面投影，传统针孔相机求解不能无条件直接套用。应处理投影与相机内参，保留多视角重叠；反射水面、移动游客、纯色墙体和夜间运动会增加重建难度。当前只声明可导入完成的高斯资产。

SDK 二进制、授权凭据、机型联调、自动 GPU 重建尚未完成。界面已预留清晰工作步骤，但不将 OSC 桥接或操作说明写成 SDK 已集成。

先给可信选择，再增加生成能力。

AI 的任务是把游客的表达映射到场地真实可提供的服务，而不是自由编造餐厅、价格或路线。

一句需求 → 识别与筛选 → 目录内方案 → 约束校验

当前可直接使用的两层能力

第一层是 9 个内置策划行程，点击即可演示。第二层是本地朴素贝叶斯意图识别与规则筛选，结合人数、餐饮预算、停留时间和禁忌约束选择已有方案。界面明确显示是内置示例或本地模型。

实时模型如何接入

云服务器配置兼容接口地址、模型名和 API 密钥后，在影像工作台连接后台。实时模型只能返回目录中存在的方案 ID，服务端再核对目的地、预算、人数等条件；没有匹配时应返回无结果，不将模型生成价格写入订单。当前没有配置生产模型密钥，因此不声称已完成真实供应商调用验收。

内置示例输入	可展示的输出	实际用户价值
一个人，45 分钟，预算 22 元，想尝小吃	老门东短行程 + 甜品示例 + 相关点位	降低决策成本；看清时间和餐饮预算
想在栖霞山赏秋，坐下喝杯茶	沿湖秋色行程 + 茶点示例	把拍摄点与休息、餐饮连接起来
两个人想在仙林湖边看日落喝茶	日落行程 + 双人下午茶示例	将场景浏览连接到场地可提供的服务

下一阶段的 AI 影像能力

可增加菜单 OCR、门牌识别、素材清晰度与覆盖缺口提示、自动生成待确认 POI。所有识别结果须经运营人员确认后发布；不同楼层、营业状态、过敏原、支付与可达性等事实不交给模型自行猜测。

差异化方向：影像资产与结构化场地服务绑定。模型可以替换，可信点位和运营目录可以持续积累。

09 / 内置演示目录

九个行程，开箱即可展示。

金额均为虚构的餐饮示例合计，不含门票、交通或真实商家报价；路线未经实地通行核验。

目的地 / 行程	时长	人数	餐饮示例
仙林：把一天，过成一家人的假期	90 分钟	2 人	88 元
仙林：湖岸日落，留给两个人	60 分钟	2 人	68 元
仙林：湖面亮起之后	45 分钟	2 人	68 元
栖霞：沿湖看秋色，坐下喝盏茶	70 分钟	1 人	28 元
栖霞：古寺、石塔，与一碗暖面	110 分钟	1 人	38 元
栖霞：把一山秋色，收进全景	120 分钟	1 人	28 元
老门东：一碗金陵，一口老城南	90 分钟	1 人	70 元
老门东：二十二元，尝一点老南京	45 分钟	1 人	22 元
老门东：等灯笼亮起，再慢慢走	80 分钟	2 人	58 元

餐饮与空间怎么联动

每个行程包含目的地点位、停留建议、推荐理由与餐饮套餐 ID。展开路线后，场景中显示连续路径和站点；点击列表中的站点可聚焦。套餐卡与核销台使用同一份数据，避免价格和券名不一致。

示例商业闭环

选行程 → 展开路线 → 领取演示券 → 商家运营确认核销 → 指标更新。重复点击不会重复计算同一张券；数据保存在当前浏览器，可导出 JSON。示例底稿和本次真实点击分开标注。

路演中应说“这里演示一次到店转化流程”，而不是“已经为商户带来这些收入”。套餐面额、领券数和营业收入是不同指标。

10 / 云部署架构

轻量展示与重计算分开运行。

同一份前端可以作为静态路演站；完整素材服务通过容器部署到自有云服务器。

浏览器 / CDN → Node API → 持久化存储 → 异步 Worker			
组件	当前实现	扩展方向	
前端	Vite + Three.js；按需加载 Spark；本地打包授权影像；全景线索状态记录	缓存分层、全景多分辨率瓦片、移动端 LOD 与性能预算	
API	Bearer 访问密钥、项目与素材管理、任务提交、AI 适配器	组织 / 项目角色、按用户隔离、审计日志与限额	
数据库与文件	SQLite 项目 / 任务状态，持久卷存放上传文件	多租户采用 PostgreSQL、对象存储、签名访问链接	
CPU Worker	FFmpeg 检查和抽帧；任务领取去重；错误显式记录	队列服务、重试策略、容量监测与任务告警	
GPU Worker	外部流程；网页只导入结果	独立 GPU 池运行位姿求解和重建，按任务计费	
商户交易	浏览器本机演示账本	正式上线需服务端券账本、幂等核销、商户鉴权与支付渠道	

部署要点

Docker 构建包含 public 目录中的实拍、插画和说明书；运行 Node 服务并挂载持久卷，CPU worker 单独运行。按 .env.example 配置访问密钥与可选 AI 参数；密钥仅放在服务端，不提交到 Git。生产入口使用 HTTPS，按部署文档配置反向代理。

性能与画质

实例化植被、重复材质合批减少绘制开销；水体反射、PBR 与夜景发光改善环境层次。高画质可启用 GTAO，流畅模式降低后处理负担。打开实景资料夹时暂停本地三维渲染。实际帧率取决于设备，应在路演电脑上验收。

当前静态发布站不等于完整 API / GPU 服务已经上云。云架构可部署，真实服务器运行、域名与模型凭据仍需在目标环境验证。

先卖可验收的交付，再卖持续运营。

收费对象优先是场地运营方；游客免费使用基础导览。以下价格均为测算假设，不是市场报价或已签合同。

产品包	假设收费	可验收交付
单区域试点	一次性 2,000 元	5-10 个全景点位、3 家示例商户内容、一个游客入口、1 轮校对
场地上线服务	一次性 8,000 元起	多个公共区域、POI 与服务目录、照片校准、运营培训；按范围另定
内容运营订阅	每场地每月 699 元	托管、内容更新额度、基础运营报表；素材量与服务边界写入合同
进阶服务	按任务报价	补拍、节庆主题、GPU 重建、品牌活动页面和定制接口

单场地月度测算示例

项目	假设金额 / 月	计算口径
订阅收入	699 元	1 个付费场地
云资源、存储与流量	100 元	需用真实素材量和访问量测算
AI / 处理额度	40 元	按调用与处理任务设上限
更新与支持人工	180 元	假设 3 小时 × 60 元
贡献毛利	379 元，约 54%	699 - 100 - 40 - 180；未含获客、研发、税费

暂不优先靠抽佣

先验证是否产生增量到店，再讨论套餐成交分成。抽佣依赖真实支付、退款、结算和归因，当前原型尚不具备。先收明确范围的上线服务费，更容易解释价值和控制成本。

示例试点如收入 2,000 元、直接交付成本 1,200 元，贡献为 800 元；同样不代表净利润。正式商业计划必须用真实工时、获客成本、续费率与服务器账单更新。

12 / 试点落地

用一个真实区域完成第一笔验证。

把“做完整个园区”的任务改成“交付可复用的小区域”，同时记录能证明价值的

时间	目标与负责人	验收口径
第 1-2 天	现场同伴拍入口与公共路径；线上完成全景接入、点位和目录校对	至少 5 个可辨认节点；每个节点有来源、位置说明与责任人
第 3-7 天	运营方确认 3 家商户信息；邀请 10-20 名游客完成任务	观察找路 / 找服务耗时；记录错误、无法理解的描述与缺失信息
第 2 周	完成一次活动或菜单更新；比较更新前后工作量	记录实际更新人时；核对资产版本与服务信息一致
第 3-4 周	接入服务端券账本后做小范围商户试点	使用去重券号统计真实到店；不混入演示底稿；复盘是否愿意付费

建议先设目标，再测量

采集到首个可浏览区域目标 30 分钟；有效节点覆盖率目标至少 90%；运营内容确认率目标 100%；完整演示链路目标连续成功 5 次。这些是建议试点验收阈值，不是当前已经测得的指标。

角色分工

现场同伴负责设备、允许拍摄的范围、路径与原片、导览牌和实测数据。线上开发负责拼接产物检查、模型和全景浏览、点位结构、界面与部署。场地方负责营业与通行信息确认。餐饮商家负责价格、库存、套餐条款和过敏原信息。

上线前的最小闭环

明确一名场地内容负责人；确定拍摄与素材使用范围；每个服务点有可信来源；游客能完成一个任务；运营方能修改一条信息；交付资产有备份、版本和回退方法。

最强的下一次路演证据：现场采集计时记录 + 一个真实入口全景 + 一条经商户确认的餐饮服务 + 一次可核验的用户测试。

13 / 路演操作

三分钟演示：从真实影像到商家价值。

提前打开网页，预载实拍样例，确认电脑能流畅运行。本地影石样例随站点打包；南京旧全景播放器失效，仅展示检索记录。

时间	你怎么说	你点哪里
0:00–0:25	“我们做开图，让场地影像连接到游客真正需要的服务。”	首页展示三个南京目的地和插画界面
0:25–1:05	“先看真实影像。同一份 360° 素材，能浏览，也能重新取景。”	影像工作台 → 打开影石实拍样例 → 拖动 → 竖版取景
1:05–1:35	“南京场景连接真实参考资料；明天的自采可以替换进入同一条链路。”	切栖霞山 / 老门东 → 看实景 → 实景对照 → 关闭
1:35–2:20	“游客不用研究地图，选择一个符合时间和预算的逛吃行程。”	AI 逛吃 → 点内置示例 → 展开路线 → 点站点 → 领演示券
2:20–2:45	“商家能看到从浏览到店店的转化过程。”	商家运营 → 确认核销 → 看指标变化
2:45–3:00	“我们向场地方提供上线与更新服务，下一步用真实场地验证交付时间和转化。”	回影像工作台 → 展示六步流程与现场清单

演示前检查

使用现代 WebGL2 浏览器；先试流畅模式。打开一次实拍样例，确认图片已加载。下载本说明书和行程卡作备用材料。测试领券和核销时区分本次演示与历史底稿；不要现场临时输入模型密钥。

演示遇到问题

旧全景仅作检索记录，不列入必演环节。设备卡顿：切流畅，停止自动环绕。云 API 未连接：展示本地样例和本地意图筛选，说明后台适配器需在部署环境配置。不用错误提示掩盖能力边界。

有边界的产品，比夸大的承诺更可信。

回答时先说已实现的结果，再说下一步需要什么证据。

为什么不只是一个漂亮的 3D 网页？

三维展示只是入口。我们把素材采集与交付、游客行程、餐饮服务和商户核销组织成可操作的链路。核心要验证的是场地内容上线和更新成本能否下降，以及推荐是否带来可核验的到店。

为什么一定要用影石？

全景采集能在同一个拍摄点保留多个方向，适合入口、街巷与公共空间的快速记录，也方便事后取景。本版已使用可验证为影石 ONE RS 的公开授权全景；X4 Air 是现场采集方案，尚待比赛设备实测，不能混淆两者。

这些模型是真实扫描吗？

南京场景和印度门额外模型目前是照片与公开资料参考的人工模型。照片是实拍，全景是固定视点浏览；模型不具备已测量的几何精度。网页可加载外部完成的 3DGS 资产，但当前没有自采的南京 3DGS 重建成果。

AI 在哪里？有没有真实大模型？

当前有本地意图识别和约束筛选，预置方案可离线演示。服务端已提供实时模型适配与输出校验；需要配置模型供应商凭据后联调。菜单 OCR、空间语义提取等列为下一阶段，不包装成已上线功能。

为什么客户会付钱？

假设客户愿意为更低的影像交付和更新成本、统一的服务入口、可验证的餐饮到店付费。我们先用单区域有偿试点验证，再推出订阅；当前没有把假设收入或演示券算成真实商业成绩。

素材是否可以直接用于商业客户？

本地公开授权照片需遵守各自许可；发现公开全景介绍页不等于获得可播放文件或原片商业复用授权。正式交付优先使用自采或书面授权素材，保留来源、用途与同意范围。AI 插画只作界面创意装饰。

15 / 资料与版本

把来源和交付一起留下。

本说明书与网页原型对应；技术、参数和第三方内容以相应原站和后续现场验收为准。

官方技术与产品资料

[1] Insta360 X4 Air 官方产品页：insta360.com/cn/product/insta360-x4-air

[2] Insta360 全系列支持与教程：insta360.com/cn/support

[3] Three.js 官方文档：threejs.org/docs；Spark 渲染器：sparkjs.dev。项目采用的具体版本以 package-lock.json 为准。

实拍与公开全景来源

[4] Fuzheado, Pano-20230403-Gateway-of-India.jpg, CC BY-SA 4.0. Wikimedia Commons
原始页；许可文本。原图未修改；透视取景与署名叠加属于修改。

[5] Farm, Gate of Qixia Temple nanjing.jpg, CC BY-SA 3.0. 原始页；许可文本。Zhou Guanhuai, Laomendong (Nanjing).jpg, CC0, 原始页。本地文件未修改。

[6] 江南君：栖霞山全景；老门东全景。历史作品介绍页仍在；2026-09-23
两个播放器均返回“未查询到相关项目”，暂不可播放，机型和原片复制授权未披露。

[7] Club Med：南京仙林官方资料。现有模型的具体历史资料见项目场地档案，未获完整测绘图。

交付文件

网页原型与源代码：GitHub 1739467001-svg/KaiTu。PDF 位于
[public/docs/kaitu-product-manual.pdf](#)；可编辑说明书为 [docs/product/PRODUCT_MANUAL.md](#)，生成脚本为
[docs/product/build_manual.py](#)。素材明细见 [public/ASSET_LICENSES.md](#)。

版本 0.4 / 2026-09-23。作品名称沿用“开图”。本手册未声明与摄影师、Insta360
或场地方已经建立商业合作。图像、参考模型、模拟经营数据和待验证能力在产品中分别标注。